

Blockchain Teknolojisi

Mustafa E. Pilavcı, Mehmet E. Yıldız, Süleyman E. Şener

Mart 2026



Kriptografik Geçmiş

- 1 Simetrik Şifreleme
- 2 Asimetrik Şifreleme - Birbirine bağlı iki anahtar sayesinde çalışır:
 - Private Key
 - Public Key

Public / Private Key Pairs

Private Key

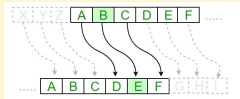
56503758689910380304098969601231495677414836556526639404476286051965637192468

Random

Public Key

04807eb06f87dcdb777138b0da2025e5eb0958f152027434beb1f69d541c3cb1f4a2a6603bad05b414c918c9e6b03c8d10ddb7b2cddd2008e8b09e

Yukarıdaki public key herkesin erişebildiği, private key sadece sizin göreceğiniz keydir imza için kullanılır [1].



Simetrik şifrelemenin ilk örneklerinden olan **Sezar Şifrelemesi** [2].



3. SHA-256 Algoritması

- SHA-256 algoritması herhangi uzunluktaki bir girdiyi 256 bitlik bir hash koda dönüştürür. Temel güvenlik özellikleri şunlardır:
 - 1 Tek Yönlülük (Hash kodundan orijinal girdiye ulaşmak imkansız.)
 - 2 İkinci Ön-Görüntü Direnci (İki girdinin aynı hashi üretmesi neredeyse imkansız.)
 - 3 Çığ Etkisi (Girdide bir karakter bile değiştiğinde hash tamamen değişir.)



Bu Teknolojiler ile Bitcoinin İlişkisi

- Söz konusu olan bu güvenlik teknolojileri, Satoshi Nakamoto'ya yani Bitcoin'in mucidi olan kişiye Bitcoin'i geliştirmesine olanak sağladı.
- Bu teknolojileri kendi yapısında kullanıp nemalanmasıyla Bitcoin bir anda yol alıp birçok kişi tarafından güvenilir ve kullanılır hale geldi.



Bitcoin'i Farklı Kılan Hususlar

- 1 Merkezi bir sahibi yoktur. Farklı kurum ve kişilerin isteğine değişime uğratılamaz.
- 2 Arzı sabit olduğundan enflasyona karşı korunaklıdır. (Sabit 21 milyon BTC vardır.) Ayrıca bütün minerların mining gücü toplamı arttıkça minerlara verilen ödüller azalır.
- 3 Sansüre dayanıklıdır. Devletler hesabı donduramaz, işlemleri engelleyemez.
- 4 Son olarak uluslararası para ticareti kesintisiz ve bedelsiz gerçekleşir.



Bitcoin'in Teknik Altyapısı

- Dijital İmzalar: (Sistemdeki her kullanıcı daha önce de bahsedilen "**public key**" ve "**private key**" e sahiptir. Bir işlem gerçekleşirken "private key" ile imzalanır sistemdeki diğer kullanıcılar ise "public key" ile doğruluğunu onaylar.)
- Bitcoin sisteminde yeni işlemler "**block**" adı verilen veri yapıları sayesinde her bir işlem uç uca eklenerek kronolojik bir dizi oluşturur. Bu bloklar ise bütün "**miner**" adlı kişiler tarafından onaylanır. Ayrıca bu minerlar bu iş karşılığında BTC ödemesi alırlar.



Block: # 1	Block: # 2	Block: # 3
Nonce: 11316	Nonce: 35230	Nonce: 12937
Data:	Data:	Data:
Prev: 00	Prev: 000015783b764259d182017d91a36d206d0600e2cbb3567748f46a33fe5297cf	Prev: 000012fa9b916eb9078f8d98a7064e597
Hash: 000015783b764259d382017d91a36d206d0600e2cbb3567748f46a33fe9297cf	Hash: 000012fa9b916eb9078f8d98a7064e597ae83ed54f5146bd84452cdfd043c19	Hash: 00000b9015ce2a08061216ba5a077854b
Mine	Mine	Mine

Yukarıdaki resimde örnek bir block yapısını görmektesiniz. [3]

- **Merkle Ağacı:** Tonlarca veri bu matematiksel yapı sayesinde yılda sadece 4.2 MB kadar yer kaplayacak şekilde saklanabilmektedir. Yine "SHA-256" temellidir.



Güvenlik Modeli ve Sınırları

- Bitcoin'in konsensüs mekanizması ağın üstün çoğunluğunun dürüst davranacağını varsayar. Eğer ağın %51'inin saldırıya maruz kalması durumunda kişiler kendi harcamalarını silip ikinci kez harcama yapabilir veya başkalarının işlemlerini engelleyebilir.
- Ekonomik caydırıcılık: Sistem kendini sadece kriptografi ile değil ekonomik rasyonalite ile de kendini korumaktadır bunu da saldırı maliyetini, saldırı getirisinden sürekli yüksekte tutarak sağlar.



Sonuç

- Sonuç olarak Blockchain ve onun bir çeşit meyvesi olan Bitcoin sadece bir dijital paradan ibaret olmadığını; Bitcoinin yapıtaşlarından olan public, private keyleri, blocklar ve SHA-256'yı inceledik.
- Bitcoin'i geleneksel para birimlerinden ayıran genlerini gözden geçirip farkları ortaya koyduk.
- Sadece olumlu yönlerini bakmayıp zayıf yönlerini de ele aldık.

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER



Kaynakça

-  1 A. Brownworth, "Blockchain Demo: Public / Private Keys & Signing," *andersbrownworth.com*, 2016. [Online]. Available: <https://andersbrownworth.com/blockchain/public-private-keys/>.
-  2 A. Brownworth, "PHP İle Sezar Şifrelemesi Nasıl Yapılır? - Utku Kahraman" *utkukahraman.dev*, 2025. [Online]. Available: <https://utkukahraman.dev/php-ile-sezar-sifrelemesi-adim-adim-rehber/>.
-  3 A. Brownworth, "Blockchain 101 - A Visual Demo," *andersbrownworth.com*, 2016. [Online]. Available: <https://andersbrownworth.com/blockchain/>.
-  S. Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System," 2008. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
-  D. Graeber, *Debt: The First 5000 Years*. New York: Melville House, 2011.



Kaynakça (devam)

-  M. Friedman ve A. Schwartz, *A Monetary History of the United States*. Princeton University Press, 1963.
-  A. Back, “Hashcash — A Denial of Service Counter-Measure,” 2002. <http://www.hashcash.org/papers/hashcash.pdf>
-  NIST, “Secure Hash Standard (SHS),” FIPS PUB 180-4, 2012. <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.180-4>
-  R. C. Merkle, “A Digital Signature Based on a Conventional Encryption Function,” *CRYPTO '87*, cilt 293, ss. 369–378, 1988.
-  P. Daian vd., “Flash Boys 2.0,” *IEEE Symposium on Security and Privacy*, ss. 910–927, 2020.



Kaynakça (devam)

-  T. Mayer, “The Hodlers of Last Resort,” Bitcoin Knowledge Podcast, 2014. <https://www.bitcoin.kn>
-  A. Narayanan vd., *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies*. Princeton University Press, 2016.
-  I. Eyal ve E. G. Sirer, “Majority Is Not Enough,” *Financial Cryptography*, cilt 8437, ss. 436–454, 2014.
-  W. Diffie ve M. Hellman, “New Directions in Cryptography,” *IEEE Trans. Inf. Theory*, cilt 22, sayı 6, ss. 644–654, 1976.
-  N. Szabo, “Formalizing and Securing Relationships on Public Networks,” *First Monday*, cilt 2, sayı 9, 1997.

